

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

DANILO SIMPLICIO DA CUNHA AZEVEDO

**1.1.1.1.1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE
HORTIFRUTI**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Danilo Simplicio da Cunha Azevedo

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

**1.1.1.1.4 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE
HORTIFRUTI**

**Relatório disciplina de Banco de dados 1
do Curso de Análise e desenvolvimento de sistemas
IFSP – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia.
Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino**

Cidade: Campos do Jordão

Ano: 2026

RESUMO

O desenvolvimento de um banco de dados começa pelo levantamento de requisitos, que identifica as necessidades do sistema. Nessa etapa, são definidos os requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, e os não funcionais, que indicam como ele deve funcionar, como desempenho e segurança. Também é elaborado o plano de negócio, que ajuda a entender os objetivos do sistema e o contexto em que será utilizado. Para coletar essas informações, utilizaram-se ferramentas como entrevistas, questionários, análise de documentos e observação do ambiente. Essas técnicas permitem compreender melhor o problema e garantir que o banco de dados atenda às expectativas dos usuários. Assim, as etapas iniciais para orientar o desenvolvimento do sistema foram iniciadas.

2INTRODUÇÃO	5
2.1Objetivos	5
2.2Justificativa	6
3ASPECTOS METODOLÓGICOS	6
3.1Aporte Teórico	6
4FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
5PROJETO PROPOSTO	7
6REQUISITOS FUNCIONAIS	8
7REQUISITOS NÃO FUNCIONAL	8
8REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (DETALHAMENTO)	9
8.1Desempenho	9
8.2Segurança	9
8.3Usabilidade	9
8.4Compatibilidade	10
9REGRA DE NEGÓCIO	10
10LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES	11
10.1Entrevistas	11
10.2Questionários	11
10.3Análise de Documentos	11
10.4Observação do Ambiente	11
10.5Casos de Uso	12
11QUESTIONÁRIO – SISTEMA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTI	12
12DETALHAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS	13
13ENTIDADES	15
13.1Entidade: USUÁRIO	15

13.2Entidade: FORNECEDOR	15
13.3Entidade: PRODUTO	16
13.4Entidade: COTACAO	16
13.5Entidade: ITEM_COTACAO	17
13.6Entidade: PEDIDO	17
13.7Entidade: ITEM_PEDIDO	18
14 DIAGRAMA ENTIDADE – RELACIONAMENTO. (MODELO CONCEITUAL HEUSER)	19
15DIAGRAMA ENTIDADE – RELACIONAMENTO. (MODELO CONCEITUAL PÉ-DE-GALINHA)	20
16CONCLUSÃO	21
17CONCLUSÃO PARTE FINAL.	21
18REFERÊNCIAS	21

2 INTRODUÇÃO

O processo de comparação de preços entre fornecedores é uma atividade comum nas empresas que realizam compras frequentes de produtos perecíveis, como hortifruti. Esse processo, quando realizado manualmente, pode demandar tempo e estar sujeito a muitos erros humanos. Dessa forma, a utilização de sistemas de informação pode contribuir para otimizar a análise das cotações e apoiar a tomada de decisão.

2.1 Objetivos

Desenvolver um sistema capaz de importar cotações de fornecedores, analisar os preços informados e gerar pedidos automaticamente considerando o menor valor disponível para cada produto.

2.2 Justificativa

A automatização do processo de cotação permite maior eficiência operacional, redução de erros e melhor controle das compras realizadas pelas empresas.

3 Aspectos Metodológicos

Sistemas de informação voltados para gestão de compras auxiliam na organização dos dados, controle de fornecedores e comparação de preços. A modelagem de requisitos é uma etapa essencial no desenvolvimento de software, pois define as funcionalidades e restrições que o sistema deve atender. Foram usados métodos de questionário, análise de ambiente e entrevista.

3.1 Aporte Teórico

O aporte teórico foi baseado em Sommerville (2011) e Presmman (2016) para o levantamento de requisito para um desenvolvimento de software. Utilizando as manobras e conceito dos dois autores para se ter fundamentações de pesquisa e levantamento de dados. Como os questionários, observação de ambiente, requisitos funcionais ou não funcionais.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se nos conceitos de levantamento de requisitos na engenharia de software. De acordo com Sommerville (2011), os requisitos podem ser classificados em funcionais, que descrevem as funções do sistema, e não funcionais, que definem critérios como desempenho e segurança. Além disso, Pressman (2016) destaca a importância de compreender o contexto do sistema por meio do plano de negócio e do uso de técnicas como entrevistas e questionários para coleta de informações.

Dessa forma, esses conceitos contribuem para o desenvolvimento de sistemas mais organizados e alinhados às necessidades dos usuários.

5 PROJETO PROPOSTO

O projeto proposto tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados relacional para auxiliar no processo de cotação e gestão de hortifruti. A proposta

busca organizar e automatizar atividades como cadastro de produtos, fornecedores, cotações e pedidos, tornando o processo mais ágil e eficiente.

A partir do levantamento de requisitos, foram identificadas as principais necessidades de um usuário, incluindo funcionalidades básicas e critérios de desempenho e segurança. Também foi considerado o plano de negócio, garantindo que o sistema esteja alinhado com os objetivos organizacionais.

Para a coleta de informações, foram utilizadas técnicas como entrevistas, questionários, análise de documentos e observação do ambiente. Dessa forma, o projeto visa melhorar o controle das informações, reduzir erros e apoiar a tomada de decisão, contribuindo para uma gestão mais eficiente.

6 Requisitos Funcionais

1. Cadastro de dados: Permitir cadastrar usuários, fornecedores e produtos.
2. Importação de cotações em Excel: Permitir importar arquivos com nome do produto e valor.
3. Processamento de cotação: Organizar preços por produto e fornecedor.
4. Seleção do menor preço: Identificar automaticamente o menor valor por produto.
5. Geração de pedido: Permitir gerar pedidos para múltiplos fornecedores com base no menor preço.

7 Requisitos não funcional

1. Desempenho: Processar arquivos em até 3 segundos.
2. Segurança: Exigir login e proteger dados.
3. Usabilidade: Interface simples para importação de Excel.
4. Confiabilidade: Garantir cálculos corretos.
5. Compatibilidade: Aceitar arquivos .xls e .xlsx.

8 Requisitos Não funcionais (Detalhamento)

8.1 Desempenho

1. O sistema deve processar arquivos Excel em até 3 segundos após a importação.
2. O sistema deve retornar os resultados das cotações em até 3 segundos.
3. O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem lentidão perceptível.

8.2 Segurança

1. O sistema deve exigir autenticação por meio de login e senha.
2. O sistema deve impedir o acesso de usuários não autorizados aos dados.
3. O sistema deve garantir a proteção das informações de fornecedores e cotações.

8.3 Usabilidade

1. O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para o usuário.
2. O sistema deve permitir a importação de arquivos Excel de forma fácil e rápida.
3. O sistema deve apresentar os resultados de forma clara e organizada.

Confiabilidade

1. O sistema deve calcular corretamente o menor preço para cada produto.
2. O sistema deve garantir que não haja perda de dados durante o processamento.
3. O sistema deve manter a consistência das informações exibidas.

8.4 Compatibilidade

1. O sistema deve aceitar arquivos nos formatos .xls e .xlsx.

2. O sistema deve funcionar nos principais navegadores.
3. O sistema deve funcionar em diferentes dispositivos (computador e celular).

9 Regra de negócio

RN01: O sistema deve selecionar sempre o menor preço por produto entre os fornecedores.

RN02: O sistema deve permitir dividir o pedido entre múltiplos fornecedores.

RN03: O sistema deve considerar apenas produtos com preço informado nas cotações.

RN04: O sistema deve permitir importar cotações apenas em formato Excel (.xls e .xlsx).

RN05: O sistema deve gerar pedido somente se houver pelo menos uma cotação válida.

RN06: O sistema deve agrupar automaticamente os produtos por fornecedor no pedido final.

RN07: O sistema deve recalcular automaticamente os valores ao importar novas cotações.

RN08: O sistema não deve permitir duplicidade de produtos na mesma cotação.

RN09: O sistema deve considerar o último valor importado como válido em caso de atualização.

RN10: O sistema deve calcular o valor total do pedido com base nos menores preços selecionados.

10 Levantamento de Informações

Para o desenvolvimento do sistema de cotação de hortifruti, foram utilizadas as seguintes técnicas de levantamento de requisitos:

10.1 Entrevistas

Foram realizadas entrevistas com usuários envolvidos no processo de compras, com o objetivo de compreender como são feitas as cotações, seleção de fornecedores e geração de pedidos. Essas entrevistas permitiram identificar necessidades e dificuldades no processo atual.

10.2 Questionários

Foram aplicados questionários para coletar informações adicionais dos usuários, permitindo identificar padrões de uso, necessidades específicas e sugestões de melhorias para o sistema.

10.3 Análise de Documentos

Foi realizada a análise de documentos utilizados no processo atual, principalmente planilhas de cotação em formato Excel. Essa análise permitiu entender como os dados são organizados e utilizados na tomada de decisão.

10.4 Observação do Ambiente

Foi feita a observação do ambiente de trabalho, acompanhando o processo de comparação de preços entre fornecedores e geração de pedidos. Isso ajudou a identificar problemas e oportunidades de automação.

10.5 Casos de Uso

Foram elaborados casos de uso para representar as principais funcionalidades do sistema, como importar cotações, comparar preços e gerar pedidos. Essa técnica ajudou a definir claramente o comportamento esperado do sistema.

11 Questionário – Sistema de Cotação de Hortifruti

Objetivo: Levantar informações sobre o processo de compras e cotações de produtos hortifruti.

Identificação

1. Qual é sua função no processo de compras?
☐ Comprador
☐ Gerente
☐ Outro: _____

Processo Atual

2. Como as cotações de fornecedores são recebidas?
☐ Excel
☐ WhatsApp
☐ E-mail
☐ Outro: _____
3. Quantos fornecedores você costuma consultar por compra?
☐ 1 a 2
☐ 3 a 5
☐ Mais de 5
4. Como você compara os preços atualmente?
☐ Manualmente
☐ Planilhas
☐ Sistema
☐ Outro: _____

Dificuldades

5. Você encontra dificuldades no processo de comparação de preços?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, quais? : _____

6. Já ocorreu erro na escolha do fornecedor?

☐ Sim

☐ Não

Necessidades

7. Você acha importante um sistema que escolha automaticamente o menor preço?

☐ Sim

☐ Não

8. Você gostaria que o sistema gerasse pedidos automaticamente?

☐ Sim

☐ Não

9. É importante dividir pedidos entre vários fornecedores?

☐ Sim

☐ Não

Uso de Tecnologia

10. Você tem facilidade em utilizar sistemas informatizados?

☐ Sim

☐ Não

11. Você prefere sistemas simples e rápidos?

☐ Sim

☐ Não

Sugestões

12. Que funcionalidade você gostaria que o sistema tivesse?

12 DETALHAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

	RF001	Nome	Cadastro de dados
Módulo	Cadastro	Prioridade	Essencial
Data de criação	19/04/2026	Autor	Seu Nome
Data da última alteração	19/04/2026	Versão	1
Descrição	Permitir cadastro de usuários, fornecedores e produtos.		

Identificador	RF002	Nome	Importação de Excel
Módulo	Cotação	Prioridade	Essencial
Data de criação	19/04/2026	Autor	Seu Nome
Data da última alteração	19/04/2026	Versão	1
Descrição	Importar arquivos Excel com nome do produto e valor.		

Identificador	RF003	Nome	Processamento de cotação
Módulo	Cotação	Prioridade	Essencial
Data de criação	19/04/2026	Autor	Seu Nome
Data da última alteração	19/04/2026	Versão	1
Descrição	Organizar preços por produto e fornecedor.		

Identificador	RF004	Nome	Seleção do menor preço
Módulo	Cotação	Prioridade	Essencial
Data de criação	19/04/2026	Autor	Seu Nome
Data da última alteração	19/04/2026	Versão	1
Descrição	Selecionar automaticamente o menor valor por produto.		

Identificador	RF005	Nome	Geração de pedido
Módulo	Pedido	Prioridade	Essencial
Data de criação	19/04/2026	Autor	Seu Nome
Data da última alteração	19/04/2026	Versão	1
Descrição			

	Gerar pedidos dividindo entre fornecedores com menor preço.

13 ENTIDADES

13.1 Entidade: USUÁRIO

Atributos:

- id_usuario (identificador único)
- nome
- login
- senha
- tipo_usuario

Restrições:

- O id_usuario deve ser único
- O login deve ser único
- A senha deve ser obrigatória

Relacionamentos:

- Um usuário pode possuir vários pedidos

13.2 Entidade: FORNECEDOR

Atributos:

- id_fornecedor (identificador único)
- nome
- telefone
- email

Restrições:

- O id_fornecedor deve ser único
- O nome deve ser obrigatório

Relacionamentos:

- Um fornecedor pode possuir várias cotações
- Um fornecedor pode estar associado a vários itens de pedido

13.3 Entidade: PRODUTO

Atributos:

- id_produto (identificador único)
- nome
- unidade

Restrições:

- O id_produto deve ser único
- O nome deve ser obrigatório

Relacionamentos:

- Um produto pode aparecer em várias cotações
- Um produto pode estar em vários pedidos

13.4 Entidade: COTACAO

Atributos:

- id_cotacao (identificador único)
- data_cotacao
- id_fornecedor (chave estrangeira)

Restrições:

- O id_cotacao deve ser único

- Deve estar vinculada a um fornecedor

Relacionamentos:

- Uma cotação pode possuir vários itens

13.5 Entidade: ITEM_COTACAO

Atributos:

- id_cotacao (chave estrangeira, identificador único)
- id_produto (chave estrangeira, identificador único)
- valor_cotacao

Restrições:

- O valor deve ser maior que zero
- O produto deve existir
- A cotação deve existir

Relacionamentos:

- Um item pertence a uma cotação
- Um item está associado a um produto

13.6 Entidade: PEDIDO

Atributos:

- id_pedido (identificador único)
- data_pedido
- valor_total
- id_usuario (chave estrangeira)

Restrições:

- O id_pedido deve ser único
- Deve estar vinculado a um usuário
- Deve conter pelo menos um item

Relacionamentos:

- Um pedido pode possuir vários itens
- Um pedido pertence a um usuário

13.7 Entidade: ITEM_PEDIDO

Atributos:

- id_pedido (chave estrangeira, identificador único)
- id_produto (chave estrangeira, identificador único)
- quantidade
- valor
- id_fornecedor (chave estrangeira)

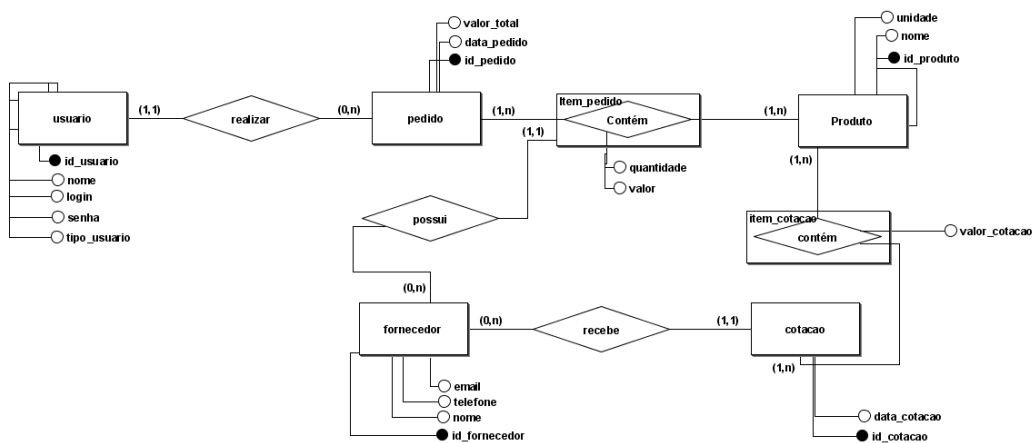
Restrições:

- O item deve estar vinculado a um pedido
- O valor deve ser o menor preço da cotação

Relacionamentos:

- Um item pertence a um pedido
- Um item está associado a um produto
- Um item está associado a um fornecedor

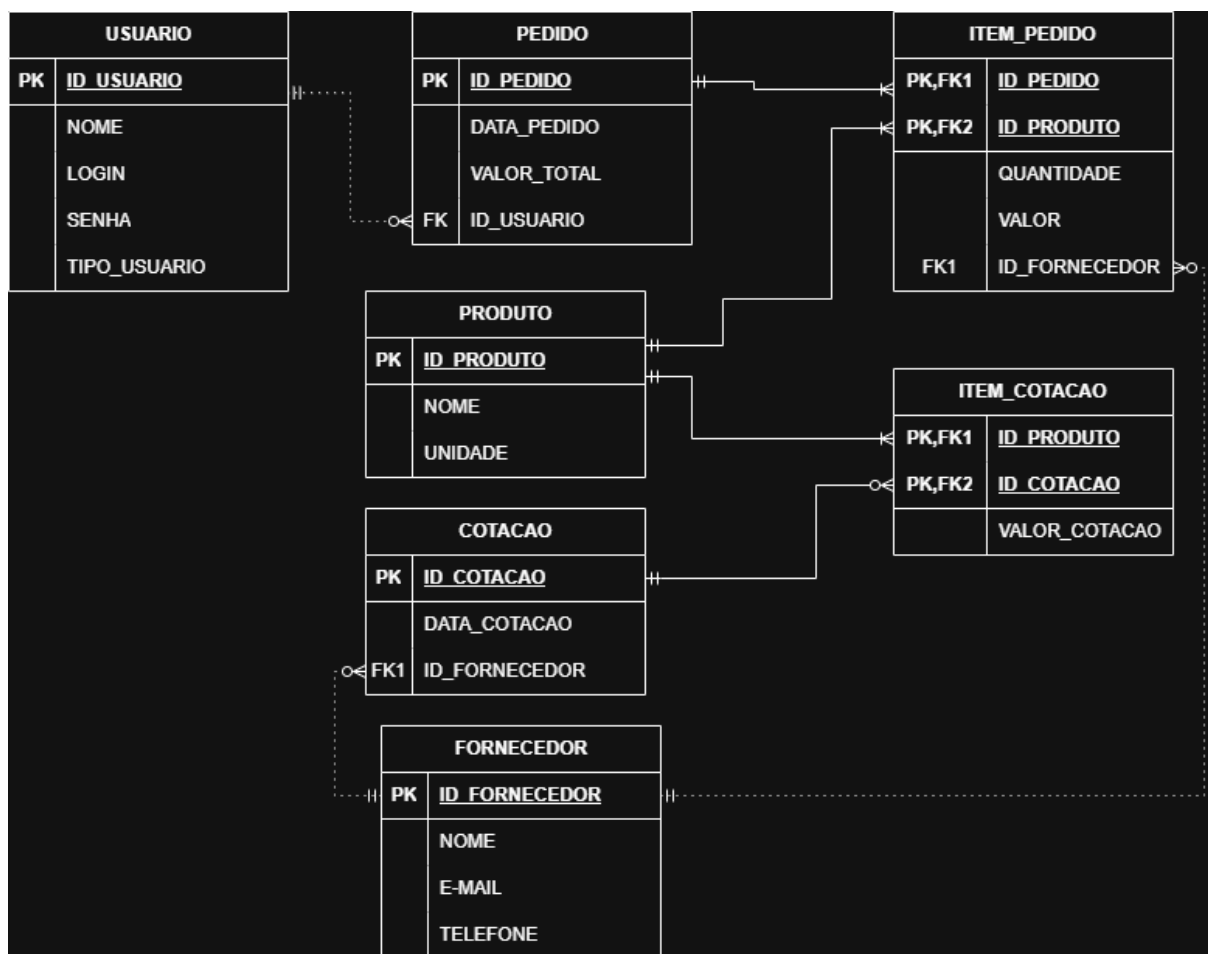
14 Diagrama Entidade – relacionamento. (modelo conceitual Heuser)



Modelo conceitual do projeto de cotação de hortifruti no modelo de heuser feito no Br-modelo.

15

16 Diagrama Entidade – relacionamento. (modelo conceitual Pé-de-galinha)



Modelo conceitual do projeto de cotação de hortifruti no modelo pé de galinha feito no drawio.

17 CONCLUSÃO

Via pesquisa, entre o material disponibilizado pelo professor, conteúdos levantados na internet, e meios de convívio. Foi possível levantar questionamentos sobre as necessidades e requisitos que um sistema precisa. Nos permitindo elaborar caminho para fundamentar a ideia do projeto, que será necessário para complementar e alinhar os requisitos para um hortifruti completo no sistema. Um sistema completo e dinâmico, com base na ideia que foi levantado com os requisitos e plano de negócio. Ajudará não somente no Banco de dado em si, mas na funcionalidade do sistema.

18 Conclusão parte final.

De acordo com o acompanhamento via plano de negócio, vendo as necessidades do usuário, por meio de questionários, análise de documentos, observação de ambiente e casos de uso, foi possível traçar métodos para concluir um modelo conceitual. Para futuramente trabalhar um código que gerará um banco de dados que se encaixe perfeitamente com a necessidade do usuário.

19 REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019

GIOVANNI Paulo. *AULA 6 – BANCO DE DADOS 1*. 2018

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. ***Engenharia de Software: uma abordagem profissional***. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

